

Modul 2: Kalkulationen

3 Kosten-Umsatz-Gewinn Analyse³

3.1 Grundlagen der CVP-Analyse

Manager verwenden die Kosten-Umsatz-Gewinn Analyse (auch Break-Even-Analyse oder Gewinnschwellen-Analyse, engl. Cost-Volume-Profit-Analysis (CVP)), um das Verhalten und die Beziehung zwischen diesen Elementen zu untersuchen, wenn sich die Anzahl der verkauften Einheiten, der Verkaufspreis, die variablen Kosten pro Einheit oder die Fixkosten eines Produkts ändern. Betrachten Sie dieses Beispiel:

Beispiel: Emma Jones ist eine junge Unternehmerin, die vor kurzem GMAT Success verwendet hat, ein Buch und ein Softwarepaket zur Vorbereitung auf den Aufnahmetest für Wirtschaftsschulen. Emma liebte das Buch und das Programm so sehr, dass sie nach ihrem Abschluss einen Vertrag mit dem Verlag von GMAT Success unterzeichnete, um die Lernmaterialien zu verkaufen. Sie hat sie kürzlich auf einer College-Messe in Boston verkauft und überlegt nun, sie auf einer College-Messe in Chicago zu verkaufen. Emma kann jedes Paket (Buch und Software) vom Verlag für \$120 pro Paket kaufen, wobei sie das Privileg hat, alle nicht verkauften Pakete zurückzugeben und eine volle Rückerstattung von \$120 pro Paket zu erhalten. Sie muss \$2.000 für die Miete eines Standes auf der Messe bezahlen. Es entstehen ihr keine weiteren Kosten. Soll sie den Stand mieten oder nicht?

Emma arbeitet sich, wie die meisten Manager, die mit einer solchen Situation konfrontiert sind, durch die in Kapitel 1 vorgestellte Reihe von Schritten, um die profitabelsten Entscheidungen zu treffen.

1. **Problem und Einflussfaktoren identifizieren.** Die Entscheidung, den Stand zu mieten, hängt davon ab, wie Emma zwei wichtige Einflussfaktoren löst: den Preis, den sie verlangen kann, und die Anzahl der Pakete, die sie zu diesem Preis verkaufen kann. Je zuversichtlicher sie ist, eine grosse Anzahl von Paketen zu einem hohen Preis zu verkaufen, desto eher wird sie bereit sein, den Stand zu mieten.
2. **Informationen einholen.** Wenn Manager mit Ungewissheit konfrontiert sind, beschaffen sie sich Informationen, die ihnen helfen, die Einflussfaktoren besser zu verstehen. Emma sammelt zum Beispiel Informationen über die Art der Personen, die wahrscheinlich die Messe besuchen werden, und über andere Testvorbereitungspakete, die auf der Messe verkauft werden könnten. Sie sammelt auch Daten aus ihrer Erfahrung beim Verkauf von Paketen auf der Messe in Boston.
3. **Prognosen treffen.** Manager treffen Vorhersagen unter Verwendung aller ihnen zur Verfügung stehenden Informationen. Emma prognostiziert, dass sie \$200 für das GMAT Success Paket verlangen kann. Bei diesem Preis ist sie zuversichtlich, dass sie mindestens 30 Pakete und möglicherweise sogar 60 verkaufen kann. Emma muss realistisch sein und ihr Urteilsvermögen einsetzen, wenn sie diese Prognosen trifft. Wenn sie zu optimistisch sind, wird sie den Stand mieten, obwohl sie es nicht sollte. Wenn sie zu pessimistisch sind, wird sie den Stand nicht mieten, obwohl sie es sollte. Emmas Prognosen beruhen auf der Überzeugung, dass ihre Erfahrung auf der Messe in Chicago ähnlich sein wird wie ihre Erfahrung auf der Messe in Boston vier Monate zuvor. Doch Emma ist sich über mehrere Aspekte ihrer Vorhersage unsicher. Sind die Messen wirklich vergleichbar? Werden zum Beispiel die Besucherzahlen auf beiden Messen gleich sein? Haben sich die Marktbedingungen in den letzten 4 Monaten geändert? Gibt es irgendwelche Vorurteile, die sich in ihr Denken einschleichen? Sie ist sehr daran interessiert, auf der Messe in Chicago zu verkaufen, da die Verkäufe in den letzten Monaten geringer waren als erwartet. Macht diese Erfahrung ihre Prognosen zu optimistisch? Hat sie einige der Wettbewerbsrisiken ausser Acht gelassen? Werden die anderen Anbieter

³ vgl. Datar, S.M., & Madhav, V.R. (2021). Cost-Volume-Profit Analysis. In Horngren's Cost Accounting (S. 65-103). Pearson.

von Testvorbereitungen auf der Messe ihre Preise senken? Wenn sie es tun, wie sollte sie reagieren? Wie viele Pakete kann sie erwarten zu verkaufen, wenn sie auch den Preis senkt? Emma überdenkt ihren Plan und prüft ihre Annahmen erneut. Sie holt sich von den Organisatoren der Messe Daten über die Besucherzahlen und den Gesamtumsatz in den vergangenen Jahren. Am Ende ist sie recht zuversichtlich, dass ihre Prognosen vernünftig, genau und sorgfältig durchdacht sind.

4. **Entscheidungen durch Auswahl von Alternativen treffen.** Emma verwendet die folgende CVP-Analyse und entscheidet sich, den Stand auf der Messe in Chicago zu mieten.
5. **Entscheidung umsetzen, die Leistung bewerten, und daraus lernen.** Aufmerksame Manager hören nie auf zu lernen. Sie vergleichen ihre tatsächliche Leistung mit der prognostizierten Leistung, um zu verstehen, warum die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, und was sie daraus lernen können. Am Ende der Messe in Chicago würde Emma zum Beispiel auswerten, ob ihre Prognosen über Preis und Menge richtig waren. Dies wird ihr helfen, bessere Entscheidungen über die Anmietung von Ständen auf zukünftigen Messen zu treffen.

Wie verwendet Emma die CVP-Analyse in Schritt 4, um ihre Entscheidung zu treffen? Sie beginnt damit, festzustellen, welche Kosten fix und welche variabel sind und berechnet dann den **Deckungsbeitrag**.

3.2 Deckungsbeitragsrechnung

Die Kosten für die Standmiete in Höhe von \$2.000 sind Fixkosten, da sie sich nicht ändern, egal wie viele Pakete Emma verkauft. Die Kosten für die Pakete sind variable Kosten, weil sie im Verhältnis zur Anzahl der verkauften Pakete steigen und sie alles, was sie nicht verkauft, gegen eine volle Rückerstattung zurückgeben kann. Um zu verstehen, wie sich ihr Betriebsergebnis durch den Verkauf verschiedener Mengen von Paketen ändern, berechnet Emma das Betriebsergebnis für den Verkauf von 5 Paketen und den Verkauf von 40 Paketen.

	Verkauf von 5 Paketen	Verkauf von 40 Paketen
Umsatzerlöse	\$1.000 (\$200 pro Paket * 5 Pakete)	\$8.000 (\$200 pro Paket * 40 Pakete)
Variable Beschaffungskosten	\$600 (\$120 pro Paket * 5 Pakete)	\$4.800 (\$120 pro Paket * 40 Pakete)
Fixkosten	\$2.000	\$2.000
Betriebsergebnis	<u>-\$1.600</u>	<u>\$1.200</u>

Die einzigen Zahlen, die sich durch den Verkauf unterschiedlicher Mengen von Paketen ändern, sind die gesamten Umsatzerlöse und die gesamten variablen Kosten. Die Differenz zwischen den gesamten Umsatzerlösen und den gesamten variablen Kosten wird als **Deckungsbeitrag** bezeichnet. Das heisst,

$$\text{Deckungsbeitrag} = \text{Gesamte Umsatzerlöse} - \text{gesamte variable Kosten}$$

Der Deckungsbeitrag gibt an, wie sich das Betriebsergebnis ändert, wenn sich die Anzahl der verkauften Einheiten ändert. Der Deckungsbeitrag, wenn Emma 5 Pakete verkauft, beträgt \$400 (\$1.000 Gesamterlöse minus \$600 variable Gesamtkosten); der Deckungsbeitrag, wenn Emma 40 Pakete verkauft, beträgt \$3.200 (\$8.000 Gesamterlöse minus \$4.800 variable Gesamtkosten). Achten Sie bei der Berechnung des Deckungsbeitrags darauf, dass Sie alle variablen Kosten subtrahieren. Wenn Emma beispielsweise einige variable Verkaufskosten entstanden sind, weil sie den Verkäufern eine Provision für jede auf der Messe verkaufte Packung gezahlt hat, würden die variablen Kosten die Kosten für jede Packung plus die dafür gezahlte Verkaufsprovision umfassen.

Der **Deckungsbeitrag pro Einheit** ist ein nützliches Werkzeug zur Berechnung von Deckungsbeitrag und Betriebsergebnis. Er ist definiert als:

$$\text{Deckungsbeitrag pro Einheit} = \text{Verkaufspreis} - \text{variable Kosten pro Einheit}$$

Im GMAT Success Beispiel beträgt der Deckungsbeitrag pro Paket, oder pro Einheit, \$200 - \$120 = \$80. Der Deckungsbeitrag pro Einheit erkennt die enge Kopplung von Verkaufspreis und variablen Kosten pro Einheit. Im Gegensatz zu den Fixkosten fallen bei Emma nur die variablen Kosten pro Einheit von \$120 an, wenn sie eine Einheit von GMAT Success verkauft.

Der Deckungsbeitrag pro Einheit bietet eine zweite Möglichkeit, den Deckungsbeitrag zu berechnen:

$$\text{Deckungsbeitrag} = \text{Deckungsbeitrag pro Einheit} * \text{Anzahl verkaufter Produkte}$$

Wenn Emma zum Beispiel 40 Pakete verkauft, ist der

$$\text{Deckungsbeitrag} = \$80 \text{ pro Einheit} * 40 \text{ Einheiten} = \$3.200.$$

Noch bevor sie zur Messe kommt, entstehen Emma \$2.000 an Fixkosten. Da der Deckungsbeitrag pro Einheit \$80 beträgt, wird Emma für jedes Paket, das sie auf der Messe verkauft, \$80 einnehmen. Emma hofft, genug Pakete zu verkaufen, um die \$2.000, die sie für die Miete des Standes ausgegeben hat, vollständig zu decken und dann einen Gewinn zu erzielen.

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das Betriebsergebnis bei unterschiedlichen Mengen an verkauften Paketen verändert, kann Emma eine Deckungsbeitragsrechnung erstellen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird als **Deckungsbeitragsrechnung** bezeichnet, weil sie die Kosten in variable Kosten und Fixkosten unterteilt, um den Deckungsbeitrag hervorzuheben.

$$\text{Betriebsergebnis} = \text{Deckungsbeitrag} - \text{Fixkosten}$$

Jedes zusätzlich verkaufte Paket erhöht den Deckungsbeitrag um \$80 pro Packung und hilft Emma, mehr und mehr ihre Fixkosten zu decken und ihren Betriebsverlust zu reduzieren. Wenn Emma 25 Pakete verkauft, beträgt der Deckungsbeitrag \$2.000 (\$80 pro Packung * 25 Pakete). Diese Menge deckt genau ihre Fixkosten und führt zu einem Betriebsergebnis von \$0. Wenn Emma 40 Pakete verkauft, erhöht sich der Deckungsbeitrag um weitere \$1.200 (\$3.200 - \$2.000), die alle zu einem positiven Betriebsergebnis werden. Wenn Sie die folgende Abbildung 8 von links nach rechts betrachten, sehen Sie, dass der Anstieg des Deckungsbeitrags genau dem Anstieg des Betriebsergebnisses (oder dem Rückgang des Betriebsverlustes) entspricht.

Wenn Unternehmen, wie z.B. Samsung und Prada, mehrere Produkte verkaufen, ist die Berechnung des Deckungsbeitrags pro Einheit komplizierter. Anstatt den Deckungsbeitrag in Dollar pro Einheit auszudrücken, drücken diese Unternehmen ihn als Prozentsatz aus, der **Deckungsbeitragssatz** in % (oder **Deckungsbeitragsverhältnis**) genannt wird:

$$\text{Deckungsbeitragssatz (oder Deckungsbeitragsverhältnis)} = \frac{\text{Deckungsbeitrag}}{\text{Umsatzerlöse}}$$

Bei einem Umsatzniveau von 40 verkauften Einheiten wie in der Abbildung ist der Deckungsbeitragssatz:

$$\text{Deckungsbeitragssatz} = \frac{\$3.200}{\$8.000} = 0,40 \text{ oder } 40\%$$

Der Deckungsbeitragssatz ist der Deckungsbeitrag pro Dollar des Umsatzes. Emma verdient 40 % für jeden Dollar Umsatz (40 Cents), den sie einnimmt. Der prozentuale Deckungsbeitrag ist eine praktische Methode zur Berechnung des Deckungsbeitrags für verschiedene Dollarbeträge des Umsatzes. Durch Umstellen der Terme in der Gleichung, die den prozentualen Deckungsbeitrag definiert, erhalten wir:

$$\text{Deckungsbeitrag} = \text{Deckungsbeitragssatz} * \text{Umsatzerlöse (in Dollar)}$$

			Anzahl verkaufter Pakete				
			0	1	5	25	40
Umsatzerlöse	\$200	pro Paket	\$0	\$200	\$1.000	\$5.000	\$8.000
variable Kosten	\$120	pro Paket	\$0	\$120	\$600	\$3.000	\$4.800
Deckungsbeitrag	\$80	pro Paket	\$0	\$80	\$400	\$2.000	\$3.200
Fixkosten	\$2.000		<u>\$2.000</u>	<u>\$2.000</u>	<u>\$2.000</u>	<u>\$2.000</u>	<u>\$2.000</u>
Betriebsergebnis			<u>-\$2.000</u>	<u>-\$1.920</u>	<u>-\$1.600</u>	<u>\$0</u>	<u>\$1.200</u>

Um die Beziehung zwischen dem Betriebsergebnis und dem Deckungsbeitragsatz abzuleiten, sei daran erinnert, dass:

$$\text{Betriebsergebnis} = \text{Summe der Deckungsbeiträge} - \text{Fixkosten}$$

Nun ersetzen wir die Summe der Deckungsbeiträge in der obigen Gleichung:

$$\text{Betriebsergebnis} = (\text{Deckungsbeitragsatz} * \text{Umsatzerlöse}) - \text{Fixkosten}$$

Beispiel in Abbildung 8: Wenn Emma 40 Pakete verkauft:

Umsatzerlöse	\$8.000
Deckungsbeitragsatz	40%
Deckungsbeitrag, 40% * \$8.000	\$3.200
- Fixkosten	<u>\$2.000</u>
= Betriebsergebnis	<u>\$1.200</u>

Wenn es nur ein Produkt gibt, wie in unserem Beispiel, können wir sowohl den Zähler als auch den Nenner der Gleichung für den Deckungsbeitragsatz durch die Menge der verkauften Einheiten dividieren und den Deckungsbeitragsanteil wie folgt berechnen:

$$\text{Deckungsbeitragsatz} = \frac{\frac{\text{Deckungsbeitrag}}{\text{Anzahl verkaufter Produkte}}}{\frac{\text{Einnahmen}}{\text{Anzahl verkaufter Produkte}}} = \frac{\text{Deckungsbeitrag pro Einheit}}{\text{Verkaufspreis}}$$

In unserem Beispiel:

$$\text{Deckungsbeitragsatz} = \frac{\$80}{\$200} = 0,40 \text{ oder } 40\%$$

Der Deckungsbeitragsatz ist ein nützliches Werkzeug, um zu berechnen, wie sich eine Änderung des Umsatzes auf den Deckungsbeitrag auswirkt. Wenn Emmas Umsatz um \$3.000 von \$5.000 auf \$8.000 steigt, erhöht sich ihr Deckungsbeitrag von \$2.000 auf \$3.200 (um \$1.200):

Deckungsbeitrag bei Umsatzerlösen von \$8.000; 0,40 * \$8.000	\$3.200
Deckungsbeitrag bei Umsatzerlösen von \$5.000; 0,40 * \$5.000	<u>\$2.000</u>
Veränderung des Deckungsbeitrags bei Erhöhung der Umsatzerlöse um \$3.000 (0,40 * \$3.000)	<u>\$1.200</u>

$$\text{Änderung des Deckungsbeitrags} = \text{Deckungsbeitragsatz} * \text{Änderung der Umsatzerlöse}$$

Die Deckungsbeitragsanalyse ist eine weit verbreitete Technik. Zum Beispiel verwenden Manager bei Home Depot die Deckungsbeitragsanalyse, um zu bewerten, wie sich Umsatzschwankungen während einer Rezession auf die Rentabilität des Unternehmens auswirken werden.

CVP-Beziehungen ausdrücken

Wie wurde Abbildung 8 aufgebaut? Der Abbildung liegen einige Gleichungen zugrunde, die die CVP-Beziehungen ausdrücken. Um mit Hilfe der CVP-Analyse gute Entscheidungen zu treffen, müssen wir diese Beziehungen und die Struktur der Deckungsbeitragsrechnung verstehen. Es gibt drei verwandte Möglichkeiten (wir nennen sie "Methoden"), um die CVP-Beziehungen genauer zu analysieren:

1. Die Gleichungsmethode
2. Die Deckungsbeitragsmethode
3. Die Diagramm-Methode

Verschiedene Methoden sind für unterschiedliche Entscheidungen sinnvoll. Die Gleichungsmethode und die Deckungsbeitragsmethode sind am nützlichsten, wenn Manager das Betriebsergebnis bei verschiedenen Verkaufsniveaus (z.B. 5, 15, 25 und 40 verkaufte Einheiten) bestimmen wollen. Die Diagramm-Methode hilft Managern, die Beziehung zwischen verkauften Einheiten und Betriebsergebnis über einen breiten Mengenbereich zu visualisieren.

1. Gleichungsmethode

Jede Spalte wird als Gleichung ausgedrückt.

$$\text{Umsatzerlöse} - \text{variable Kosten} - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis}$$

Wie werden die Einnahmen in jeder Spalte berechnet?

$$\text{Umsatzerlöse} = \text{Verkaufspreis (VP)} * \text{Menge der verkauften Einheiten (M)}$$

Wie werden die variablen Kosten in jeder Spalte berechnet?

$$\text{Variable Kosten} = \text{Variable Kosten pro Einheit (VKE)} * \text{Menge der verkauften Einheiten (M)}$$

Also,

$$[(\text{Verkaufspreis}) * (\text{Menge der verkauften Einheiten}) - (\text{variable Kosten pro Einheit}) * (\text{Menge der verkauften Einheiten})] - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis} \quad (\text{Gleichung 1})$$

Gleichung 1 wird zur Grundlage für die Berechnung des Betriebsergebnisses für verschiedene Mengen an verkauften Einheiten. Wenn Emma 5 Pakete verkauft, lautet die Berechnung des Betriebsergebnisses:

$$(\$200 \times 5) - (\$120 \times 5) - \$2.000 = \$1.000 - \$600 - \$2.000 = - \$1.600$$

2. Deckungsbeitragsmethode

Umstellen von Gleichung 1

$$[(\text{Verkaufspreis} - \text{variable Kosten pro Einheit}) * (\text{Menge verkaufter Einheiten})] - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis}$$

$$(\text{Deckungsbeitrag pro Einheit} * \text{Menge verkaufter Einheiten}) - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis} \quad (\text{Gleichung 2})$$

In unserem GMAT Success Beispiel beträgt der Deckungsbeitrag pro Einheit \$80 (\$200 - \$120), wenn Emma also 5 Pakete verkauft,

$$\text{Betriebsergebnis} = (\$80 \times 5) - \$2.000 = - \$1.600$$

Gleichung 2 drückt den Grundgedanken aus, den wir zuvor beschrieben haben - jede verkaufte Einheit hilft Emma, \$80 (als Deckungsbeitrag) der \$2.000 Fixkosten zu decken.

3. Diagramm-Methode

Die Diagramm-Methode hilft Managern, die Beziehungen zwischen Gesamterlösen und Gesamtkosten zu visualisieren. Das Diagramm zeigt jede Beziehung als eine Linie. Abbildung 9 veranschaulicht die Diagramm-Methode für den Verkauf von GMAT Success. Da wir davon ausgegangen sind, dass sich die Gesamtkosten und die Gesamterlöse linear verhalten, benötigen wir nur zwei Punkte, um die Linie zu zeichnen, die jeden dieser Punkte darstellt.

1. **Linie der Gesamtkosten.** Die Gesamtkostenlinie ist die Summe der fixen Kosten und der variablen Kosten. Die fixen Kosten betragen \$2.000 für alle verkauften Stückzahlen innerhalb des relevanten Bereichs. Um die Gesamtkostenlinie zu zeichnen, verwenden Sie als einen Punkt die fixen Kosten von \$2.000 bei null verkauften Einheiten (Punkt A), da die variablen Kosten \$0 betragen, wenn keine Einheiten verkauft werden. Wählen Sie einen zweiten Punkt, indem Sie eine beliebige andere Ausgabestufe wählen (z.B. 40 verkaufte Einheiten) und bestimmen Sie die entsprechenden Gesamtkosten. Die gesamten variablen Kosten auf dieser Ausgabestufe betragen \$4.800 (40 Einheiten * \$120 pro Einheit). Denken Sie daran, dass die Fixkosten bei allen verkauften Stückzahlen innerhalb des relevanten Bereichs \$2.000 betragen, so dass die Gesamtkosten bei 40 verkauften Einheiten \$6.800 (\$2.000 + \$4.800) betragen, was Punkt B entspricht. Die Gesamtkostenlinie ist die gerade Linie von Punkt A durch Punkt B.
2. **Linie der Gesamterlöse.** Ein geeigneter Ausgangspunkt ist der Umsatz von \$0 bei 0 verkauften Einheiten, also Punkt C. Wählen Sie einen zweiten Punkt, indem Sie eine andere geeignete Ausgabestufe wählen und die entsprechenden Gesamterlöse bestimmen. Bei 40 verkauften Einheiten beträgt der Gesamterlös \$8.000 (\$200 pro Einheit * 40 Einheiten), was dem Punkt D entspricht. Die Linie der gesamten Umsatzerlöse ist die gerade Linie von Punkt C durch Punkt D.

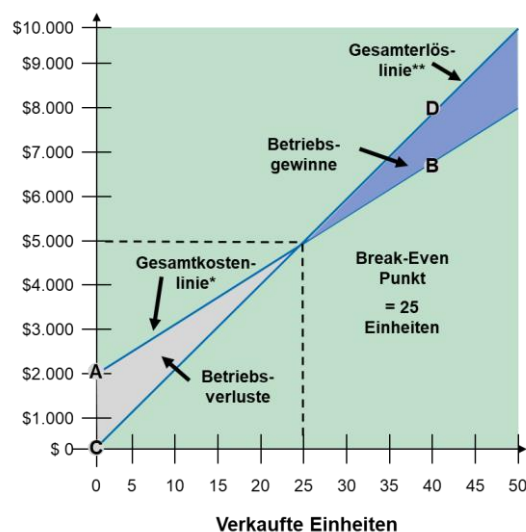


Abbildung 9 - Break-Even-Analyse

Der Gewinn oder Verlust auf jeder Verkaufsebene kann durch den vertikalen Abstand zwischen den beiden Linien auf dieser Ebene bestimmt werden. Bei Mengen von weniger als 25 verkauften Einheiten übersteigen die Gesamtkosten die Gesamterlöse, und der graue Bereich zeigt Betriebsverluste an. Bei Mengen von mehr als 25 verkauften Einheiten übersteigen die Gesamterlöse die Gesamtkosten, und der blaue Bereich zeigt ein positives Betriebsergebnis an. Bei 25 verkauften Einheiten entsprechen die gesamten Umsatzerlöse den Gesamtkosten. Emma wird mit dem Verkauf von 25 Packungen kostendeckend arbeiten.

Wie Emma verwenden viele Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, die Diagramm-Methode, um zu sehen, wie sich ihre Umsatzerlöse und Kosten ändern werden, wenn sich die Menge der verkauften Einheiten ändert. Der Graph hilft ihnen, ihre Regionen der positiven und negativen Betriebsergebnisse zu verstehen.

Kosten-Umsatz-Gewinn Annahmen

Die CVP-Analyse beinhaltet einige Annahmen, die wir während der Analyse gemacht haben:

1. Änderungen der Erlöse und Kosten ergeben sich nur aufgrund von Änderungen der Anzahl der verkauften Produkteinheiten (oder Dienstleistungseinheiten). Die Anzahl der verkauften Einheiten ist der einzige Erlöstreiber und der einzige Kostentreiber. So wie ein Kostentreiber jeder Faktor ist, der sich auf die Kosten auswirkt, ist ein Erlöstreiber eine Variable, wie z.B. die Menge, die sich ursächlich auf die Erlöse auswirkt.
2. Die Gesamtkosten können in zwei Komponenten aufgeteilt werden: eine fixe Komponente, die nicht mit den verkauften Einheiten variiert (z.B. Emmas Standgebühr von \$2.000) und eine variable Komponente, die sich basierend auf den verkauften Einheiten ändert (z.B. die Kosten von \$120 pro GMAT Success Paket).
3. Bei der grafischen Darstellung sind die Verhaltensweisen von Gesamterlösen und Gesamtkosten linear (d. h. sie können als gerade Linie dargestellt werden) in Bezug auf die verkauften Einheiten innerhalb eines relevanten Bereichs (und Zeitraums).
4. Der Verkaufspreis, die variablen Kosten pro Einheit und die gesamten Fixkosten (innerhalb eines relevanten Bereichs und Zeitraums) sind bekannt und konstant.

Wie Sie aus diesen Annahmen ersehen können, müssen Sie zur Durchführung einer CVP-Analyse korrekt zwischen fixen und variablen Kosten unterscheiden. Bedenken Sie aber immer, dass es vom Zeitraum einer Entscheidung abhängt, ob eine Kostenart variabel oder fix ist.

Je kürzer der Zeithorizont ist, desto höher ist der Prozentsatz der Gesamtkosten, der als fix angesehen wird. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Flugzeug der American Airlines in der nächsten Stunde von seinem Gate abfliegt und derzeit 20 Plätze unverkauft sind. Ein potenzieller Passagier kommt mit einem übertragbaren Ticket von einer konkurrierenden Fluggesellschaft. Die variablen Kosten von American Airlines für die Platzierung eines weiteren Passagiers auf einem ansonsten leeren Sitzplatz (z.B. die Kosten für die Versorgung des Passagiers mit einem kostenlosen Getränk) sind vernachlässigbar. Da nur noch eine Stunde bis zum Abflug verbleibt, sind praktisch alle Kosten (z.B. die Kosten für die Besatzung und die Gepäckabfertigung) fix.

Oder nehmen wir an, American Airlines muss entscheiden, ob sie diesen bestimmten Flug im nächsten Jahr weiterhin anbieten will. Wenn American Airlines beschliesst, diesen Flug zu streichen, weil im letzten Jahr nur sehr wenige Passagiere diesen Flug in Anspruch genommen haben, würden viel mehr seiner Kosten, einschliesslich der Kosten für die Besatzung, die Gepäckabfertigung und die Flughafengebühren für den Flug, als variabel angesehen werden: Über den längeren Zeitraum von einem Jahr müsste American Airlines diese Kosten nicht aufbringen, wenn der Flug nicht mehr durchgeführt würde. Berücksichtigen Sie immer den relevanten Bereich, die Länge des Zeithorizonts und die spezifische Entscheidungssituation, wenn Sie Kosten als variabel oder fix klassifizieren.

3.3 Break-Even-Analyse

In den vorherigen Abschnitten haben wir die Anzahl der verkauften Pakete als Inputparameter für die Deckungsbeitragsrechnung, die Gleichungsmethode, die Deckungsbeitragsmethode und die Diagramm-Methode verwendet, um Emmas Betriebsergebnis für verschiedene Mengen an verkauften Paketen zu berechnen. In diesem Abschnitt verwenden wir die gleichen Werkzeuge, um die Logik umzukehren. Wir verwenden als Eingabe die Höhe des Betriebsergebnisses, das Emma erzielen möchte, und berechnen dann die Anzahl der Pakete, die Emma verkaufen muss, um dieses Betriebsergebnis zu erzielen. Eine sehr wichtige Frage ist, wie viel Emma verkaufen muss, um einen Verlust zu vermeiden.

Break-Even-Punkt

Der **Break-Even-Punkt (BEP)** ist diejenige Menge an verkaufter Leistung, bei der die gesamten Umsatzerlöse den Gesamtkosten entsprechen, d. h. die Menge an verkaufter Leistung, die zu einem Betriebsergebnis von \$0 führt. Sie haben bereits gelernt, wie man mit der Diagramm-Methode den Break-Even-Punkt berechnet. Erinnern Sie sich an Abbildung 9, dass das Betriebsergebnis \$0 war, als Emma 25 Einheiten verkaufte; dies ist der Break-Even-Punkt. Wenn Sie jedoch die Gleichungen verstehen, die den Berechnungen in Abbildung 9 zugrunde liegen, können Sie die Gewinnschwelle direkt für den Verkauf von GMAT Success berechnen, anstatt verschiedene Mengen auszuprobieren und zu prüfen, wann das Betriebsergebnis gleich \$0 ist.

Erinnern Sie sich an die Gleichungsmethode (Gleichung 1):

$[(\text{Verkaufspreis}) * (\text{Menge der verkauften Einheiten}) - (\text{variable Kosten pro Einheit}) * (\text{Menge der verkauften Einheiten})] - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis}$

Setzen Sie das Betriebsergebnis gleich \$0 und geben Sie die Menge der zu verkaufenden Produktionseinheiten mit Q an,

$$(\$200 * Q) - (\$120 * Q) - \$2.000 = \$0$$

$$\$80 * Q = \$2.000$$

$$Q = \$2.000 / \$80 \text{ pro Einheit} = 25 \text{ Einheiten}$$

Wenn Emma weniger als 25 Einheiten verkauft, wird sie einen Verlust machen. Wenn sie 25 Einheiten verkauft, wird sie kostendeckend arbeiten und wenn sie mehr als 25 Einheiten verkauft, wird sie einen Gewinn (positives Betriebsergebnis) machen. Obwohl dieser Break-Even-Punkt in Einheiten ausgedrückt wird, kann er auch in Umsatzerlösen ausgedrückt werden: 25 Einheiten x \$200 Verkaufspreis = \$5.000. Erinnern Sie sich an die Deckungsbeitragsmethode (Gleichung 2):

$$(\text{Deckungsbeitrag pro Einheit} * \text{Menge verkaufter Einheiten}) - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis}$$

Am Break-Even-Punkt ist das Betriebsergebnis per Definition \$0, und so,

$$\text{Deckungsbeitrag pro Einheit} * \text{Break-Even-Menge an Einheiten} = \text{Fixkosten} \quad (\text{Gleichung 3})$$

Umstellung von Gleichung 3 und Eingabe der Daten,

$$\text{Break-Even-Menge an Einheiten} = \frac{\text{Fixkosten}}{\text{Deckungsbeitrag pro Einheit}} = \frac{\$2.000}{\$80 \text{ pro Einheit}} = 25 \text{ Einheiten}$$

$$\begin{aligned} \text{Break-Even-Umsatzerlöse} &= \text{Break-Even-Menge an Einheiten} * \text{Verkaufspreis} \\ &= 25 \text{ Einheiten} * \$200 \text{ pro Einheit} = \$5.000 \end{aligned}$$

In der Praxis (weil Unternehmen mehrere Produkte haben), berechnen Manager normalerweise den Break-Even-Punkt direkt in Bezug auf den Umsatz mit Hilfe vom Deckungsbeitragssatz. Erinnern Sie sich, dass im GMAT Success Beispiel bei einem Umsatz von \$8.000 der Deckungsbeitrag \$3.200 beträgt:

$$\text{Deckungsbeitragssatz} = \frac{\text{Deckungsbeitrag}}{\text{Umsatzerlöse}} = \frac{\$3.200}{\$8.000} = 0,40 \text{ oder } 40\%$$

Das heisst, 40 % von jedem Dollar Umsatz, also 40 Cent, ist der Deckungsbeitrag. Um kostendeckend zu arbeiten, muss der Deckungsbeitrag den Fixkosten von Emma entsprechen und \$2.000 betragen. Um einen Deckungsbeitrag von \$2.000 zu erzielen, wenn \$1 des Umsatzes einen Deckungsbeitrag von \$0.40 ergibt, muss der Umsatz $\$2.000 / 0,40 = \5.000 betragen.

$$\text{Break-Even-Umsatzerlöse} = \frac{\text{Fixkosten}}{\text{Deckungsbeitragssatz}} = \frac{\$2.000}{0,40} = \$5.000$$

Während der Break-Even-Punkt den Managern sagt, wie viel sie verkaufen müssen, um einen Verlust zu vermeiden, sind die Manager gleichermassen daran interessiert, wie sie die Betriebsergebnisziele erreichen, die ihren Strategien und Plänen zugrunde liegen. In unserem Beispiel sichert der Verkauf von 25 Einheiten zu einem Preis von \$200 (entspricht einem Umsatz von \$5.000) Emma, dass sie kein Geld verlieren wird, wenn sie den Stand mietet. Diese Nachricht ist zwar beruhigend. Aber wie bestimmt Emma, wie viel sie verkaufen muss, um ein angestrebtes Betriebsergebnis zu erreichen?

Ziel-Betriebsergebnis

Angenommen, Emma möchte ein Betriebsergebnis von \$1.200 erzielen? Wie viele Einheiten muss sie verkaufen? Eine Möglichkeit besteht darin, verschiedene Mengen in die Abbildung 9 einzutragen und zu prüfen, wann das Betriebsergebnis \$1.200 beträgt. Abbildung 9 zeigt, dass das Betriebsergebnis \$1.200 beträgt, wenn 40 Pakete verkauft werden.

$[(\text{Verkaufspreis}) * (\text{Menge der verkauften Einheiten}) - (\text{variable Kosten pro Einheit}) * (\text{Menge der verkauften Einheiten})] - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis}$ (Gleichung 1)

Wir bezeichnen mit Q die unbekannte Menge an Einheiten, die Emma verkaufen muss, um ein Betriebsergebnis von \$1.200 zu erzielen. Der Verkaufspreis ist \$200, die variablen Kosten pro Packung sind \$120, die Fixkosten sind \$2.000 und das Zielbetriebsergebnis ist \$1.200. Setzt man diese Werte in Gleichung 1 ein, so ergibt sich

$$(\$200 * Q) - (\$120 * Q) - \$2.000 = \$1.200$$

$$\$80 * Q = \$2.000 + \$1.200 = \$3.200$$

$$Q = \$3.200 / \$80 \text{ pro Einheit} = 40 \text{ Einheiten}$$

Alternativ können wir Gleichung 2 nutzen,

$$(\text{Deckungsbeitrag pro Einheit} * \text{Menge verkaufter Einheiten}) - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis} \quad (\text{Gleichung 2})$$

Ausgehend von einem Ziel-Betriebsergebnis (in diesem Fall \$1.200) können wir die Terme umstellen, um Gleichung 4 zu erhalten.

$$\text{Menge an Einheiten, die verkauft werden muss} = \frac{\text{Fixkosten} + \text{Ziel Betriebsergebnis}}{\text{Deckungsbeitrag pro Einheit}} \quad (\text{Gleichung 4})$$

$$\text{Menge an Einheiten, die verkauft werden muss} = \frac{\$2.000 + \$1.200}{\$80 \text{ pro Einheit}} = 40 \text{ Einheiten}$$

Kontrolle:

Umsatzerlöse, \$200 pro Einheit * 40 Einheiten	\$8.000
Variable Kosten, \$120 pro Einheit * 40 Einheiten	<u>\$4.800</u>
Deckungsbeitrag, \$80 pro Einheit * 40 Einheiten	\$3.200
Fixkosten	<u>\$2.000</u>
Betriebsergebnis	<u>\$1.200</u>

Die Einnahmen, die benötigt werden, um ein Betriebsergebnis von \$1.200 zu erwirtschaften, können auch direkt berechnet werden, indem (1) erkannt wird, dass ein Deckungsbeitrag von \$3.200 erwirtschaftet werden muss (um die Fixkosten von \$2.000 zu decken und ein Betriebsergebnis von

\$1.200 zu erzielen) und (2) dass \$1 Umsatz einen Deckungsbeitrag von \$0,40 (40 Cent) erwirtschaftet (der Deckungsbeitragsprozentsatz beträgt 40%). Um einen Deckungsbeitrag von \$3.200 zu erzielen, müssen die Umsatzerlöse $\$3.200 / 0,40 = \8.000 betragen. Das bedeutet,

$$\text{Erforderliche Umsätze zur Erreichung des Zielbetriebsergebnisses} = \frac{\text{Fixkosten} + \text{Ziel Betriebsergebnis}}{\text{Deckungsbeitragssatz}}$$

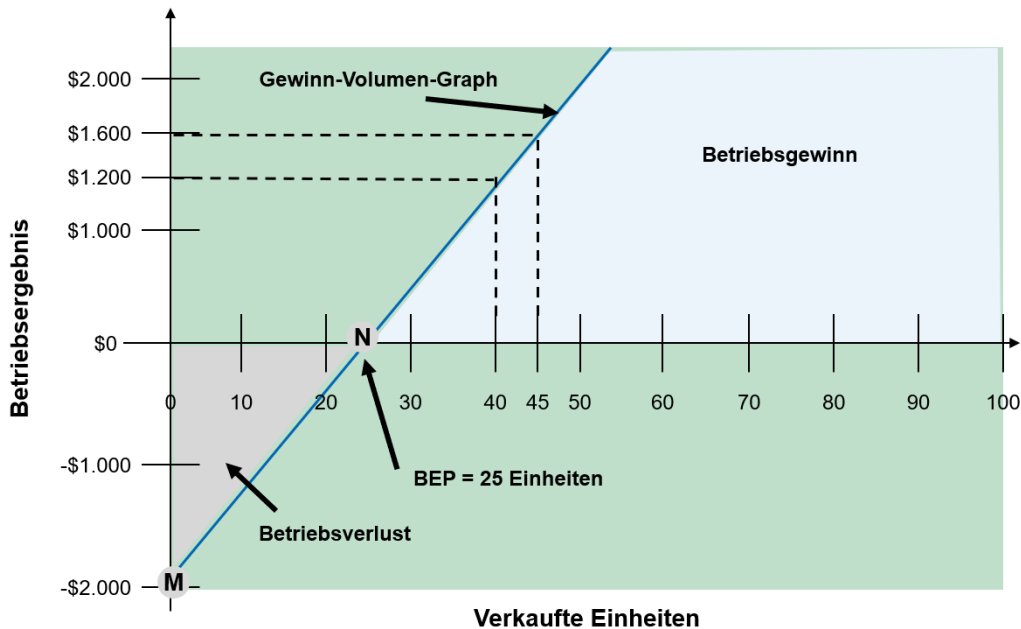


Abbildung 10 - Break-Even und Gewinn-Volumen-Graph

Könnten wir die Diagramm-Methode und das Diagramm in Abbildung 9 verwenden, um herauszufinden, wie viele Einheiten Emma verkaufen muss, um ein Betriebsergebnis von \$1.200 zu erzielen? Ja, aber es ist nicht so einfach, den genauen Punkt zu bestimmen, an dem die Differenz zwischen der Linie für die gesamten Umsatzerlöse und der Linie für die Gesamtkosten gleich \$1.200 ist. Eine Umformung von Abbildung 9 in Form eines **Gewinn-Volumen-Graph** macht es jedoch einfacher, diese Frage zu beantworten.

Ein Gewinn-Volumen-Graph zeigt, wie sich Änderungen in der Menge der verkauften Einheiten auf das Betriebsergebnis auswirken. Abbildung 10 ist das GV-Diagramm für GMAT Success (Fixkosten, \$2.000; Verkaufspreis, \$200; und variable Kosten pro Einheit, \$120). Die GV-Linie kann mit zwei Punkten gezeichnet werden. Ein geeigneter Punkt (M) ist der Betriebsverlust bei 0 verkauften Einheiten, der gleich den Fixkosten von \$2.000 ist und auf der vertikalen Achse bei \$2.000 angezeigt wird. Ein zweiter geeigneter Punkt (N) ist der Break-Even-Punkt, der in unserem Beispiel bei 25 Einheiten liegt. Die GV-Linie ist die gerade Linie von Punkt M durch Punkt N. Um die Anzahl der Einheiten zu finden, die Emma verkaufen muss, um ein Betriebsergebnis von \$1.200 zu erzielen, zeichnen Sie eine horizontale Linie parallel zur x-Achse, die \$1.200 auf der vertikalen Achse (der y-Achse) entspricht. An dem Punkt, an dem diese Linie die GV-Linie schneidet, zeichnen Sie eine vertikale Linie nach unten zur horizontalen Achse (der x-Achse). Die vertikale Linie schneidet die x-Achse bei 40 Einheiten, was anzeigt, dass Emma durch den Verkauf von 40 Einheiten ein Betriebsergebnis von \$1.200 erzielt.

Genau wie Emma verwenden Manager in grösseren Unternehmen Gewinn-Volumen-Analysen, um zu verstehen, wie sich der Gewinn mit dem Verkaufsvolumen verändert. Sie nutzen dieses Verständnis, um die Umsatzniveaus anzupeilen, die sie erreichen müssen, um ihre Gewinnpläne zu erfüllen.

Bis jetzt haben wir die Auswirkung von Einkommenssteuern in unserer CVP-Analyse ignoriert. In vielen Unternehmen wollen die Vorstände, dass die Führungskräfte und Manager die Auswirkungen ihrer

Entscheidungen auf das Betriebsergebnis nach Einkommenssteuern des Unternehmens berücksichtigen, da dies die Kennzahl ist, die die Dividenden und Renditen der Aktionäre bestimmt. Einige Entscheidungen führen vielleicht nicht zu einem grossen Betriebsergebnis, aber ihre günstigen steuerlichen Auswirkungen machen sie gegenüber anderen Investitionen attraktiv, die zwar ein grösseres Betriebsergebnishaben, aber viel höhere Steuern nach sich ziehen. Die CVP-Analyse kann leicht angepasst werden, um die Auswirkungen von Steuern zu berücksichtigen.